CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Applications linéaires continues et suites

Énoncé

Soient E, F normés et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Montrer l'équivalence :

1. f est continue ;
2. pour toute suite (u_n) de E qui tend vers 0, la suite $(f(u_n))$ est bornée.

Puis : 3. Appliquer à $E = \mathbb{R}[X]$ normé par $\|P\| = \sup_{[0,1]} |P|$ et $f(P) = P(2)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f linéaire : $f(\lambda x) = \lambda f(x)$.

Ce qu'on te demande. Une caractérisation faible (bornée au lieu de convergente) qui suffit pourtant.

Corrigé

1. Sens direct

Supposons f continue et soit (u_n) une suite de E avec $u_n \to 0$.

- **Caractérisation séquentielle de la continuité** en 0 : $f(u_n) \to f(0)$.
- f est linéaire, donc $f(0) = 0$. Ainsi $f(u_n) \to 0$.
- Une suite convergente est bornée : $(f(u_n))$ est bornée.

2. Réciproque par contraposée

Supposons f non continue : il n'existe pas de C avec $\|f(x)\| \leqslant C\|x\|$, donc pour tout n, un x_n avec $\|x_n\| \leqslant 1$ et $\|f(x_n)\| \geqslant n^2$ (par homogénéité). Alors $u_n = \frac{x_n}{n} \to 0$ et $\|f(u_n)\| \geqslant n$: la propriété 2 est fausse.

$$f \text{ continue} \iff (u_n \to 0 \Rightarrow (f(u_n)) \text{ bornée}).$$

3. Un exemple non continu

- **Norme de P_n** : sur $[0,1]$, $0 \leqslant \frac{2x}{3} \leqslant \frac{2}{3}$, donc $\|P_n\| = \sup_{[0,1]} \left(\frac{2x}{3}\right)^n = \left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0$ (suite géométrique de raison < 1).
- **Image** : $f(P_n) = P_n(2) = \left(\frac{2\cdot 2}{3}\right)^n = \left(\frac{4}{3}\right)^n \to +\infty$ (raison > 1).

$P_n \to 0$ mais $(f(P_n))$ n'est pas bornée : par l'équivalence démontrée (sens $1 \Rightarrow 2$ contraposé), f n'est pas continue. En dimension infinie, une forme linéaire peut être discontinue (en dimension finie, c'est impossible).

Le piège

Prendre $\|f(x_n)\| \geqslant n$ seulement : après division par n, on n'obtient qu'une suite $\geqslant 1$, qui peut être bornée.

La méthode

Linéarité : on peut toujours « renormaliser » une suite ; une marge n^2 permet de faire tendre vers 0 tout en gardant l'image non bornée.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une application linéaire.** Pour f linéaire entre espaces normés, il y a équivalence :

$$f \text{ continue} \iff f \text{ continue en } 0 \iff \exists C,\ \forall x,\ \|f(x)\| \leqslant C\|x\|.$$

  En dimension finie (au départ), toute application linéaire est continue.

- **Contraposée.**

$$(A \Rightarrow B) \iff (\text{non } B \Rightarrow \text{non } A).$$

  Exemple : « si $\sum u_n$ converge, alors $u_n \to 0$ » donne « si $u_n \not\to 0$, alors $\sum u_n$ diverge ».